

La función de onda para n -magnones en la cadena de spin XX no homogénea

Adrián Vidal

Trabajo en conjunto con:

Jan Felipe van Diejen,

Andrés Soledispa

Universidad de Talca
Instituto de Matemáticas

23 de abril de 2025



Contenidos



Espacio de estados

Función de onda n -magnon

Diagonalización

Espacio de estados



2

Espacio de estados

El hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$, (??), actúa en el espacio $\mathcal{F}^{(m)}$, $2m$ -dimensional, que se define:

$$\mathcal{F}^{(m)} = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{m \text{ times}}, \quad (1)$$

a través de los operadores locales, σ_l^w ($w \in \{x, y, z\}$),

$$\sigma_l^w = \underbrace{I \otimes \dots \otimes I}_{l-1 \text{ times}} \otimes \sigma^w \otimes \underbrace{I \otimes \dots \otimes I}_{m-l \text{ times}},$$

donde ($w \in \{x, y, z\}$), son las matrices de Pauli,

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \sigma^x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Operadores de subida y bajada

Podemos definir operadores de subida y bajada que actúan de manera más sencilla y permiten un mejor entendimiento de la acción del Hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$:

$$\sigma^+ = \frac{1}{2} (\sigma^x + i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad \sigma^- = \frac{1}{2} (\sigma^x - i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Operadores de subida y bajada

Podemos definir operadores de subida y bajada que actúan de manera más sencilla y permiten un mejor entendimiento de la acción del Hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$:

$$\sigma^+ = \frac{1}{2} (\sigma^x + i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad \sigma^- = \frac{1}{2} (\sigma^x - i\sigma^y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

El hamiltoniano se puede escribir en términos de los operadores de subida y bajada:

$$H_{J,h}^{(m)} = \sum_{l=1}^{m-1} J_l (\sigma_l^+ \sigma_{l+1}^- + \sigma_{l+1}^+ \sigma_l^-) + \sum_{l=1}^m h_l (\sigma_l^+ \sigma_l^- - \frac{1}{2} I). \quad (3)$$

Producto interno en $\mathcal{F}^{(m)}$



Producto interno en $\mathcal{F}^{(m)}$

El producto interno sesquilinear estandar de $\mathcal{F}^{(m)}, \langle \cdot | \cdot \rangle$, se define como:

$$\langle u_1 \otimes \cdots \otimes u_m | v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \rangle = \prod_{l=1}^m \langle u_l | v_l \rangle,$$

donde $u_l = \begin{bmatrix} (u_l)_+ \\ (u_l)_- \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2$, $v_l = \begin{bmatrix} (v_l)_+ \\ (v_l)_- \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2$ y $\langle u_l | v_l \rangle = \overline{(u_l)_+} (v_l)_+ + \overline{(u_l)_-} (v_l)_-$.

Producto interno en $\mathcal{F}^{(m)}$

El producto interno sesquilinear estandar de $\mathcal{F}^{(m)}, \langle \cdot | \cdot \rangle$, se define como:

$$\langle u_1 \otimes \cdots \otimes u_m | v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \rangle = \prod_{l=1}^m \langle u_l | v_l \rangle,$$

donde $u_l = \begin{bmatrix} (u_l)_+ \\ (u_l)_- \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2$, $v_l = \begin{bmatrix} (v_l)_+ \\ (v_l)_- \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2$ y $\langle u_l | v_l \rangle = \overline{(u_l)_+} (v_l)_+ + \overline{(u_l)_-} (v_l)_-$.

El operador de bajada, $\sigma_l^- u$, y el operador de subida, σ_l^+ , son adjuntos:

$$\forall u, v \in \mathcal{F}^{(m)} : \quad \langle u | \sigma_l^+ v \rangle = \overline{\langle v | \sigma_l^- u \rangle}.$$

En este contexto el hamiltoniano, $\mathbf{H}_{J,h}^{(m)}$, es autoadjunto:

$$\forall u, v \in \mathcal{F}^{(m)} : \quad \langle u | \mathbf{H}_{J,h}^{(m)} v \rangle = \overline{\langle v | \mathbf{H}_{J,h}^{(m)} u \rangle}.$$

Introducción de particiones estrictas



5

Introducción de particiones estrictas

Consideremos el siguiente espacio:

$$\Lambda^{(m,n)} = \{\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{Z}^n \mid m \geq \lambda_1 > \dots > \lambda_n \geq 1\}. \quad (4)$$

Estableciendo por convenio $\Lambda^{(m,0)} \equiv \{\emptyset\}$, notese que $\Lambda^{(m,m)} = \{(m, m-1, \dots, 1)\}$.

Introducción de particiones estrictas

Consideremos el siguiente espacio:

$$\Lambda^{(m,n)} = \{\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{Z}^n \mid m \geq \lambda_1 > \dots > \lambda_n \geq 1\}. \quad (4)$$

Estableciendo por convenio $\Lambda^{(m,0)} \equiv \{\emptyset\}$, notese que $\Lambda^{(m,m)} = \{(m, m-1, \dots, 1)\}$.
Partiendo del estado con todos los spin hacia abajo:

$$|\emptyset\rangle = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \dots \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{m \text{ times}},$$

se pueden generar los estados $|\lambda\rangle$:

$$|\lambda\rangle = \sigma_{\lambda_1}^+ \sigma_{\lambda_2}^+ \dots \sigma_{\lambda_n}^+ |\emptyset\rangle. \quad (5)$$

Descomposición ortogonal del espacio de estados

Se cumple que:

$$\sigma_l^- |\lambda\rangle = 0 \quad \text{si } l \notin \lambda \quad \text{y} \quad \sigma_l^+ |\lambda\rangle = 0 \quad \text{si } l \in \lambda,$$

y el producto interno en para $\lambda \in \Lambda^{(m,n)}$ y $\tilde{\lambda} \in \Lambda^{(m,\tilde{n})}$ sigue la siguiente relación de ortogonalidad:

$$\langle \lambda | \tilde{\lambda} \rangle = \begin{cases} 0 & \text{if } \lambda \neq \tilde{\lambda}, \\ 1 & \text{if } \lambda = \tilde{\lambda}. \end{cases} \quad (6)$$

Descomposición ortogonal del espacio de estados

Se cumple que:

$$\sigma_l^- |\lambda\rangle = 0 \quad \text{si } l \notin \lambda \quad \text{y} \quad \sigma_l^+ |\lambda\rangle = 0 \quad \text{si } l \in \lambda,$$

y el producto interno en para $\lambda \in \Lambda^{(m,n)}$ y $\tilde{\lambda} \in \Lambda^{(m,\tilde{n})}$ sigue la siguiente relación de ortogonalidad:

$$\langle \lambda | \tilde{\lambda} \rangle = \begin{cases} 0 & \text{if } \lambda \neq \tilde{\lambda}, \\ 1 & \text{if } \lambda = \tilde{\lambda}. \end{cases} \quad (6)$$

Por lo tanto podemos hacer una descomposición ortogonal del espacio de estados, $\mathcal{F}^{(m)}$, mediante n -magnon subespacios:

$$\mathcal{F}^{(m)} = \bigoplus_{n=0}^m \mathcal{F}^{(m,n)} \quad \text{con} \quad \mathcal{F}^{(m,n)} = \text{Span}_{\mathbb{C}} \{ |\lambda\rangle \mid \lambda \in \Lambda^{(m,n)} \}. \quad (7)$$

Acción del Hamiltoniano



Ahora podemos describir la acción del Hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$, (??), mediante la acción sobre los elementos de la base ortogonal de los subespacios de n -magnones.

Acción del Hamiltoniano

Ahora podemos describir la acción del Hamiltoniano $H_{J,h}^{(m)}$, (??), mediante la acción sobre los elementos de la base ortogonal de los subespacios de n -magnones.

Proposition (Acción de $H_{J,h}^{(m)}$ sobre $\mathcal{F}^{(m,n)}$)

Para $0 \leq n \leq m$ y $\lambda \in \Lambda^{(m,n)}$, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 H_{J,h}^{(m)}|\lambda\rangle &= \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \lambda + e_j \in \Lambda^{(m,n)}}} J_{\lambda_j} |\lambda + e_j\rangle + \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \lambda - e_j \in \Lambda^{(m,n)}}} J_{\lambda_j-1} |\lambda - e_j\rangle \\
 &+ \left(\sum_{1 \leq j \leq n} h_{\lambda_j} - E_0^{(m)} \right) |\lambda\rangle,
 \end{aligned} \tag{8}$$

donde $e_1, \dots, e_n$ se refiere a la base canónica estandar de $\mathbb{Z}^n$ y

$$E_0^{(m)} = \frac{1}{2} \text{Tr} \left(J_{J,h}^{(m)} \right) = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq l \leq m} h_l. \tag{9}$$

Espacio de funciones de onda n -magnones



8

Espacio de funciones de onda n -magnones

Sea $\ell^2(\Lambda^{(m,n)})$ el espacio de funciones complejas $\lambda \mapsto \psi_\lambda$ sobre $\Lambda^{(m,n)}$ dotado del siguiente producto interno:

$$\langle \psi, \tilde{\psi} \rangle = \sum_{\lambda \in \Lambda^{(m,n)}} \bar{\psi}_\lambda \tilde{\psi}_\lambda \quad (\forall \psi, \tilde{\psi} \in \ell^2(\Lambda^{(m,n)})). \quad (10)$$

Espacio de funciones de onda n -magnones

Sea $\ell^2(\Lambda^{(m,n)})$ el espacio de funciones complejas $\lambda \mapsto \psi_\lambda$ sobre $\Lambda^{(m,n)}$ dotado del siguiente producto interno:

$$\langle \psi, \tilde{\psi} \rangle = \sum_{\lambda \in \Lambda^{(m,n)}} \bar{\psi}_\lambda \tilde{\psi}_\lambda \quad (\forall \psi, \tilde{\psi} \in \ell^2(\Lambda^{(m,n)})). \quad (10)$$

Además considerese la aplicación que asigna a cada $\psi \in \ell^2(\Lambda^{(m,n)})$ el estado $|\psi\rangle \in \mathcal{F}^{(m)}$ definido de la siguiente forma:

$$|\psi\rangle = \sum_{\lambda \in \Lambda^{(m,n)}} \psi_\lambda |\lambda\rangle. \quad (11)$$

La aplicación $\psi \rightarrow |\psi\rangle$ define un isomorfismo de espacios de Hilbert, entre $\ell^2(\Lambda^{(m,n)})$ y $\mathcal{F}^{(m,n)}$.

Hamiltoniano n -magnon



9

Hamiltoniano n -magnon

Definamos el Hamiltoniano n -magnon. $H_{J,h}^{(m,n)} : \ell^2(\Lambda^{(m,n)}) \mapsto \ell^2(\Lambda^{(m,n)})$, actuando de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
 H_{J,h}^{(m,n)}(\psi) = (H_{J,h}^{(m,n)}\psi)_\lambda = & \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \lambda + e_j \in \Lambda^{(m,n)}}} J_{\lambda_j} \psi_{\lambda + e_j} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \lambda - e_j \in \Lambda^{(m,n)}}} J_{\lambda_j - 1} \psi_{\lambda - e_j} \\
 & + \left(\sum_{1 \leq j \leq n} h_{\lambda_j} - E_0^{(m)} \right) \psi_\lambda.
 \end{aligned} \tag{12}$$

Ecuación de onda en el subespacio de n -magnones

Proposition (Ecuación de Schrödinger n -Magnon)

Para $0 \leq n \leq m$, el estado n -magnon $|\Psi\rangle$ es un autoestado del hamiltoniano cuantico de spin $\mathbf{H}_{J,h}^{(m)}$ con el autovalor $\mathbf{E}$ si y solo si $\Psi \in \ell^2(\Lambda^{(m,n)})$ satisface la ecuación de Schrödinger estacionaria asociada con el Hamiltoniano n -magnon $\mathbf{H}_{J,h}^{(m,n)}$:

$$\mathbf{H}_{J,h}^{(m,n)}\Psi = \mathbf{E}\Psi. \quad (13)$$

Diagonalización



Diagonalización



Denotemos como $E_1, E_2, \dots, E_m$ los m valores propios de la matriz de jacobi $\mathbf{J}_{J,h}^{(m)}$, (??),

Diagonalización



11

Denotemos como $E_1, E_2, \dots, E_m$ los m valores propios de la matriz de jacobí $\mathbf{J}_{J,h}^{(m)}$, (??), y como:

$$\Phi^{(m)} = [\phi_l(E_k)]_{1 \leq l, k \leq m}$$

a la matriz ortogonal que contiene los correspondientes autovectores normalizados.

Diagonalización



11

Denotemos como $E_1, E_2, \dots, E_m$ los m valores propios de la matriz de jacobí $\mathbf{J}_{J,h}^{(m)}$, (??), y como:

$$\Phi^{(m)} = [\phi_l(E_k)]_{1 \leq l, k \leq m}$$

a la matriz ortogonal que contiene los correspondientes autovectores normalizados. Introduzcamos ahora para $\mu \in \Lambda^{(m,n)}$, la función de onda n -magnón, $\Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu) \in \ell^2(\Lambda^{(m,n)})$, mediante la utilización de determinantes de Slater:

$$\Phi_{\lambda}^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu) = \det[\phi_{\lambda_j}(E_{\mu_k})]_{1 \leq j, k \leq n}, \quad (14)$$

con $\mathbf{E}_\mu = (E_{\mu_1}, \dots, E_{\mu_n})$.

Diagonalización

Theorem (Diagonalización de $H_{J,h}^{(m,n)}$)

Para $0 < n < m$, las funciones de onda n -magnon $\{\Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu) \mid \mu \in \Lambda^{(m,n)}\}$ constituyen una base ortonormal, de los espacios propios, que diagonalizan el Hamiltoniano n -magnon, $H_{J,h}^{(m,n)}$, in $\ell^2(\Lambda^{(m,n)})$. Específicamente, $\forall \mu, \tilde{\mu} \in \Lambda^{(m,n)}$ se tiene que:

$$H_{J,h}^{(m,n)} \Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu) = E_\mu^{(m,n)} \Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu), \quad (15)$$

con $E_\mu^{(m,n)} = \sum_{1 \leq k \leq n} E_{\mu_k} - E_0^{(m)}$, y

$$\langle \Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu), \Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_{\tilde{\mu}}) \rangle = \begin{cases} 1 & \text{if } \mu = \tilde{\mu}, \\ 0 & \text{if } \mu \neq \tilde{\mu}. \end{cases} \quad (16)$$

Diagonalización

Corollary (Diagonalización de $H_{J,h}^{(m)}$)

El Hamiltoniano de spin cuántico XX , $H_{J,h}^{(m)}$ es diagonalizado por la siguiente base ortonormal de los espacios propios, $\mathcal{F}^{(m)} = \bigoplus_{n=0}^m \mathcal{F}^{(m,n)}$.

- (i) En $\mathcal{F}^{(m,0)}$, el estado de "spins-down" $|\emptyset\rangle$ contribuye un autoestado normalizado con el autovalor $\mathbf{E} = -\mathbf{E}_0^{(m)}$.
- (ii) En $\mathcal{F}^{(m,n)}$ con $0 < n < m$, el estado n -magnon $|\Phi^{(m,n)}(\mathbf{E}_\mu)\rangle$, $\mu \in \Lambda^{(n,m)}$ contribuye $\binom{m}{n}$ autoestados ortonormales con autovalores $\mathbf{E} = \mathbf{E}_\mu^{(m,n)} = \sum_{1 \leq k \leq n} \mathbf{E}_{\mu_k} - \mathbf{E}_0^{(m)}$, respectivamente.
- (iii) En $\mathcal{F}^{(m,m)}$, el estado "spins-up" $|(m, m-1, \dots, 1)\rangle$ contribuye un autoestado normalizado con autovalor $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0^{(m)}$.

Bibliografía



- [1] J.F. van Diejen, A. Soledispa Tibán, and A. Vidal, The spectrum of a finite open XX quantum spin chain with magnetic boundary fields via orthogonal polynomials, Ann. Henri Poincaré (2025) (en prensa).
- [2] E. Hamza, R. Sims, and G. Stolz, Dynamical localization in disordered quantum spin systems, Comm. Math. Phys. **315** (2012), 215–239.
- [3] E. Lieb, T. Schultz, and D. Mattis, Two soluble models of an antiferromagnetic chain, Ann. Physics **16**(3) (1961), 407–466.

¡Muchas Gracias!